Eenparig rechtlijnige beweging

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Afgelegde weg of verplaatsing?

De afgelegde weg is alles wat je stapte, de verplaatsing enkel het verschil tussen begin en eind. Daarom kan de verplaatsing negatief of nul zijn en de weg nooit.

1 Een loper loopt twee ronden van 400 m op een piste.

$\Delta s = 800$ **m en** $\Delta x = 0$ **m**

Twee ronden brengen je terug waar je begon, dus is de verplaatsing nul terwijl je 800 m liep. Dat is het duidelijkste voorbeeld van het verschil.

2 Iemand wandelt van $x_0 = 15$ m naar $x = 70$ m in de positieve zin.

$\Delta s = 55$ **m en** Δx **= +**55 **m**

3 Een fietser rijdt van $x_0 = 90$ m naar $x = 40$ m.

$\Delta s = 50$ **m en** $\Delta x = -50$ **m**

Het minteken zegt enkel dat de beweging tegen de positieve zin in gaat, niet dat er minder afstand is afgelegd.

4 Iemand loopt 30 m vooruit en daarna 12 m terug.

$\Delta s = 42$ **m en** Δx **= +**18 **m**

2 Reken de snelheid

Eén formule in drie gedaanten: v = Δx : Δt, Δx = v · Δt en Δt = Δx : v. Zet de tijd altijd eerst in dezelfde eenheid als de snelheid.

5 vg

a) 80 **km/h · b)** 15 **m/s · c)** 180 **km/h**

Een kwartier is $0{,}25$ h, dus $45 : 0{,}25 = 180$ km/h. Reken je met minuten, dan zit je er zestig keer naast.

6 Antwoord

a) 96 **m · b)** 2400 **m · c)** 25 **s**

3 De positiefunctie

Lees een positiefunctie als x = beginpositie + snelheid · t. Het getal vooraan is waar het voorwerp vertrok, het getal bij t hoe snel het gaat.

7 Antwoord

a) 15 **m · b)** 4 **m/s · c)** -6 **m/s**

Een minteken bij t betekent dat het voorwerp naar de oorsprong toe beweegt. De snelheid is dan negatief, niet de positie.

8 Na hoeveel seconden is het voorwerp met $x = 60 - 6 \cdot t$ in de oorsprong?

na 10 **s**

9 Schrijf de positiefunctie van een voorwerp dat op 8 m vertrekt met 3 m/s in de positieve zin.

$x = 8 + 3 \cdot t$

4 Grafieken lezen

Twee grafieken, twee betekenissen: in een x(t)-grafiek lees je de snelheid uit de steilheid, in een v(t)-grafiek de verplaatsing uit de oppervlakte.

10 Wat stelt de steilheid van een x(t)-grafiek voor?

de snelheid

11 Wat stelt de oppervlakte onder een v(t)-grafiek voor?

de verplaatsing

12 Wat doet een voorwerp waarvan de x(t)-grafiek horizontaal loopt?

het staat stil

13 Hoe ziet de v(t)-grafiek van een ERB eruit?

een horizontale lijn

14 Een v(t)-lijn ligt op -5 m/s gedurende $4{,}0$ s. Hoe groot is Δx?

-20 **m**

Een oppervlakte onder de tijdas telt negatief, dus is de verplaatsing hier -20 m. Het voorwerp is dus twintig meter achteruitgegaan.

5 Waar of niet waar?

Elke uitspraak gaat over één eigenschap van een ERB. Vraag je af of je het uit de grafiek of uit de formule kan nagaan.

15 Bij een ERB is de gemiddelde snelheid gelijk aan de ogenblikkelijke snelheid.

waar

16 Een afgelegde weg kan negatief zijn.

niet waar

Een afgelegde weg telt elke meter mee, welke kant je ook op gaat. Enkel de verplaatsing kan negatief zijn.

17 Uit een v(t)-grafiek kan je de beginpositie aflezen.

niet waar

Een v(t)-grafiek zegt enkel hoe snel het voorwerp gaat, niet waar het vertrok. Twee voorwerpen met een heel andere beginpositie hebben dezelfde v(t)-grafiek.

18 Een snijpunt van twee rechten in een x(t)-grafiek betekent dat de twee voorwerpen daar op dezelfde plaats zijn.

waar

6 Inhalen en kruisen

Werk met de nadersnelheid: dezelfde zin geeft het verschil, naar elkaar toe de som. Reken daarna de afstand gedeeld door die snelheid.

19 Een wandelaar vertrekt om 8 uur met $4{,}0$ km/h. Een fietser vertrekt om 9 uur op dezelfde plaats met 16 km/h. Na hoeveel tijd haalt de fietser hem in?

Na één uur heeft de wandelaar $4{,}0$ km voorsprong. De fietser loopt $16 - 4{,}0 = 12$ km/h in, dus duurt het $4{,}0 / 12 = 0{,}33$ h, dus ongeveer 20 minuten.

Let op de voorsprong: de wandelaar is al een uur onderweg, dus reken je eerst uit hoeveel kilometer dat is.

20 Twee treinen rijden naar elkaar toe, 180 km van elkaar, met 100 km/h en 80 km/h. Na hoeveel tijd kruisen ze, en hoeveel kilometer heeft de snelste dan afgelegd?

Samen naderen ze met $100 + 80 = 180$ km/h, dus kruisen ze na $1{,}0$ h. De snelste heeft dan 100 km afgelegd.

21 Leg uit waarom je bij twee voorwerpen die dezelfde kant op rijden hun snelheden van elkaar aftrekt, en bij twee voorwerpen die naar elkaar toe rijden optelt.

Bij dezelfde zin wordt de afstand tussen de twee elke seconde kleiner met het verschil van hun snelheden. Rijden ze naar elkaar toe, dan nadert elk van de twee, dus krimpt de afstand met de som van hun snelheden.

Deze gedachte spaart je het opstellen van twee positiefuncties. Werkt een vraagstuk niet, dan kan je altijd nog terugvallen op de twee functies gelijkstellen.